3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. Melyik állítás ***hamis*?**

A) A rendszám a protonok számával egyezik meg.
B) A tömegszám a protonok és neutronok számának összege.
C) A rendszám és tömegszám összege megadja az atom elemi részecskéinek számát.
D) A tömegszám mindig egész szám.
E) A tömegszám legalább kétszerese a rendszámnak.

2. Szuszpenzió keletkezik, ha…

A) olajat oszlatunk szét vízben.
B) grafitport rázunk össze benzinnel.
C) cukrot oldunk vízben.
D) tojásfehérjét oldunk vízben.
E) páracseppek vannak a levegőben.

3. Adott a következő, a felső nyíl irányába endoterm egyensúlyi reakció:

$$C_3H_8(g) \rightleftharpoons C_3H_6(g) + H_2(g)$$

Mely tényező hatására lesz nagyobb az egyesülési reakció sebessége, és tolódik el jobbra (a bomlás irányába) az egyensúly?

A) A nyomás növelésekor.
B) A hőmérséklet növelésekor.
C) A propán koncentrációjának csökkentésekor.
D) Megfelelő katalizátor alkalmazásakor.
E) A felsorolt tényezők mindegyikének hatására.

4. Melyik sor tartalmazza a vegyületeket a kénatom oxidációs számának növekedése sorrendjében?

A) Cink-szulfid, kén, keserűsó, nátrium-szulfit
B) Kén, cink-szulfid keserűsó, nátrium-szulfit
C) Cink-szulfid, kén, nátrium-szulfit, keserűsó
D) Keserűsó, kén, cink-szulfid, nátrium-szulfit
E) Cink-szulfid, nátrium-szulfit, kén, keserűsó

5. Melyik fém oxigénnel való reakciója ***nem* a következő egyenlet szerint megy végbe?**

A) $4\ Li + O_2 = 2\ Li_2O$
B) $2\ Ca + O_2 = 2\ CaO$
C) $4\ Fe + 3\ O_2 = 2\ Fe_2O_3$
D) $4\ K + O_2 = 2\ K_2O$
E) $2\ Na + O_2 = Na_2O_2$

6. Melyik vegyület vízben való oldódásakor történik redoxireakció?

A) SO_2
B) NO_2
C) CO_2
D) CO
E) NH_3

7. Melyik só 0,1 mol/dm^3 koncentrációjú vizes oldatában *nem* változik meg a fenolftalein indikátor színe?

A) Nátrium-fenoxid
B) Nátrium-etoxid
C) Nátrium-acetát
D) Kálium-karbonát
E) Kálium-szulfát

8. Primer, szekunder, tercier és kvaterner szénatomot is tartalmaz:

A) 2-metilbután
B) 2,3-dimetilbután
C) 2,2,3-trimetilbután
D) 2,3,4-trimetilpentán
E) 2,2,3-trimetilpentán

9. Melyik sor tartalmazza a vegyületeket növekvő forráspontjuk sorrendjében?

A) Etil-alkohol, etil-amin, ecetsav, acetamid
B) Etil-alkohol, ecetsav, etil-amin, acetamid
C) Acetamid, ecetsav, etil-amin, etil-alkohol
D) Etil-amin, ecetsav, acetamid, etil-alkohol
E) Etil-amin, etil-alkohol, ecetsav, acetamid

10. A szacharóz molekula királis szénatomjainak (x), hidroxilcsoportjainak (y) és glikozidos hidroxilcsoportjának (z) száma:

A) $x = 10$ $y = 10$ $z = 1$
B) $x = 9$ $y = 9$ $z = 1$
C) $x = 9$ $y = 8$ $z = 0$
D) $x = 8$ $y = 10$ $z = 1$
E) $x = 8$ $y = 9$ $z = 0$

10 pont